METODE ENTROPY

Entropy dapat digunakan untuk menentukan bobot dengan menghasilkan kriteria dengan variasi nilai yang tertinggi dan bobot yang tinggi. Bobot adalah tingkatan kepentingan relatif dari kriteria yang digunakan dalam suatu penilaian.bobot kriteria dalam suatu penilaian ditentukan melalui opini pengambil keputusan. Apabila terdapat beberapa pengambilan keputusan, maka proses pembobotan kriteria menjadi lebih sulit karena setiap pengambilan keputusan mempunyai preferensi yang berbeda. Metode pembobotan yang bisa mengakomodasi hal ini, salah satunya adalah metode metode pembobotan entropy. Selain itu metode ini juga tidak mensyaratkan bahwa satuan maupun range dari tiap kriteria harus sama. Hal ini dimungkinkan karena sebelum diolah, semua data akan dinormalisasi dulu sehingga akan bernilai antara 0-1. Berikut langkah-langkah perhitungan pembobotan entropy, yaitu :

1. Menentukan data awal
   Setiap pengambil keputusan memberikan nilai sesuai preferensinya yang menunjukan kepentingan suatu kriteria tertentu.

2. Normalisasi data awal
   Normalisasikan tiap nilai kriteria dengan bilangan fuzzy yang sudah ditentukan, hasil normalisasi tersebut dinyatakan kij.

3. Menentukan nilai matriks (aij)
   $$a_{ij} = \frac{K_{ij}}{\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} K_{ij}}$$

   Dimana :
   aij = hasil perhitungan matriks data kriteria.
   kij = nilai setiap kriteria dari normalisasi data awal
   i = responden ke 1,2,....i
   j = kriteria ke 1,2,....j
   m = jumlah pengam bil keputusan
   n = jumlah kriteria

4. Perhitungan nilai entropy untuk setiap kriteria.
   $$E_j = \left[\frac{-1}{\ln m}\sum_{i=1}^{m}\left[a_{ij}\ ln(a_{ij})\right]\right]$$
   Dimana :
   Ej = nilai bobot entropy.
   ln = nilai log dari total pengambilan keputusan.

5. Perhitungan dispersi untuk setiap kriteria.
   $Dj = 1 - Ej$
   Dimana :
   Dj = nilai dispersi entropy.

6. Normalisasi nilai dispersi.
   $$W_j = \frac{D_j}{\sum D_j}$$
   Dimana :
   Wj = nilai normalisasi dispersi (bobot prioritas kriteria).

METODE TECHNIQUE FOR ORDER PREFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION (TOPSIS)

TOPSIS didasarkan pada konsep dimana alternatif terpilih terbaik tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Konsep ini banyak digunakan pada beberapa model MADM untuk menyelesaikan masalah keputusan secara praktis. Hal ini disebabkan karena konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan untuk mengukut kinerja relative dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana.

Tahapan dari perhitungan metode TOPSIS adalah sebagai berikut :

1. Menghitung Matriks Ternormalisasi

   Membangun normalized decision matrix. Elemen rij hasil dari normalisasi decision matrix R dengan metode Euclidean length of a vector adalah:

   $$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_{i=1}^{m} x_{ij}^2}}$$

   Dimana :

   rij = matriks ternormalisasi

   xij = nilai/ harga alternatif i untuk j kriteria

2. Menghitung matriks ternormalisasi terbobot

   Membangun weighted normalized decision matrix. Dengan bobot w= (w1, w2,.....,wn), maka normalisasi bobot matriks Yij adalah:

   $$y_{ij} = w_i r_{ij}$$

3. Menghitung Matriks Solusi Ideal Positif dan Matriks Solusi Ideal Negatif

   Solusi ideal positif dan solusi ideal negatif dapat ditentukan berdasarkan rating bobot ternormalisasi. Perlu diperhatikan syarat pada persamaan 3 dan 4 agar dapat menghitung nilai solusi ideal dengan terlebih dahulu menentukan apakah bersifat keuntungan (benefit) atau bersifat biaya (cost).

   $$A^+ = (Y_1^+, Y_2^+, Y_3^+, \dots, Y_n^+)$$
   $$A^- = (Y_1^-, Y_2^-, Y_3^-, \dots, Y_n^-)$$

   Dimana :

   A+ = solusi ideal positif

   A-= solusi ideal negatif

   y = matriks ternormalisasi terbobot

4. Menentukan Jarak Antara Nilai Setiap Alternatif Dengan Matriks Solusi Ideal Positif dan Matriks Solusi Ideal Negatif

   Di+ adalah jarak (dalam pandangan Euclidean) alternatif dari solusi ideal positif didefinisikan sebagai:

   $$D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^{n}\left(y_{ij} - y_i^+\right)^2}$$

   Dan jarak terhadap solusi negatif-ideal didefinisikan sebagai:

   $$D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^{n}\left(y_{ij} - y_i^-\right)^2}$$

   Dimana

   i = 1,2,3,…,m

   yij = nilai terbobot

   A+j = nilai solusi ideal positif

   A-j = nilai solusi ideal negative

5. Menghitung kedekatan relatif terhadap solusi ideal.

   $$V = \frac{D_i^-}{D_i^- + D_i^+}$$

   Dimana

   Vi = kedekatan relatif terhadap solusi ideal

6. Merangking Alternatif

   Alternatif dapat dirangking berdasarkan urutan Vi. Maka dari itu, alternatif terbaik adalah salah satu yang berjarak terpendek terhadap solusi ideal positif dan berjarak terjauh dengan solusi negatif.

PERHITUNGAN DENGAN METODE ENTROPY

Tabel 1. Kriteria

Kode	Nama
C1	Pendidikan (P)
C2	Bidang Keahlian (BK)
C3	Masa Kerja (MK)
C4	NUPTK (N)
C5	Kedisiplin (K)

Tabel 2. Rating kecocokan Alternatif dan Kriteria

	C_1	C_2	C_3	C_4	C_5
A1	4	1	35	1	4
A2	5	0	11	1	5
A3	4	1	10	1	4
A4	4	0	8	0	4
A5	4	1	11	1	4
A6	5	0	14	1	4
A7	4	0	8	1	4
A8	4	1	11	1	5

Metode pembobotan *Entropy* merupakan metode pengambilan keputusan yang memberikan sekelompok kriteria dan menaksir preferensi suatu bobot. Berikut adalah langkah-langkah dari metode *entropy*:

1. Penentuan data awal matriks

$$X_{ij} = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 35 & 1 & 4 \\ 5 & 0 & 11 & 1 & 5 \\ 4 & 1 & 10 & 1 & 4 \\ 4 & 0 & 8 & 0 & 4 \\ 4 & 1 & 11 & 1 & 4 \\ 5 & 0 & 14 & 1 & 4 \\ 4 & 0 & 8 & 1 & 4 \\ 4 & 1 & 11 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

Dimana : C1, C2, C3, C4, dan C5 adalah Benefit

Max (X_{ij}) : C1 = 5, C2 = 1, C3 = 35, C4 = 1, C5 = 5

2. Penormalisasian matriks keputusan (K_{ij})

Normalisasi matriks diperoleh apabila kriteria benefit maka nilai matriks dibagi dengan nilai maksimum dan apabila kriteria cost maka nilai minimum kriteria dibagi dengan nilai matriks. Pada langkah ini menggunakan persamaan 1

C1 = Pendidikan

$K_{11} = \frac{4}{5} = 0{,}8$

$K_{21} = \frac{5}{5} = 1$

$K_{31} = \frac{4}{5} = 0{,}8$

$K_{41} = \frac{4}{5} = 0{,}8$

$K_{51} = \frac{4}{5} = 0{,}8$

$K_{61} = \frac{5}{5} = 1$

$K_{71} = \frac{4}{5} = 0{,}8$

$K_{81} = \frac{4}{5} = 0{,}8$

$K_{53} = \frac{11}{35} = 0{,}3143$

$K_{63} = \frac{14}{35} = 0{,}4$

$K_{73} = \frac{8}{35} = 0{,}2286$

$K_{83} = \frac{11}{35} = 0{,}3143$

C4 = NUPTK

$K_{14} = \frac{1}{1} = 1$

$K_{24} = \frac{1}{1} = 1$

$K_{34} = \frac{1}{1} = 1$

$K_{44} = \frac{0}{1} = 0$

C2 = Bidang Keahlian

$K_{12} = \frac{1}{1} = 1$

$K_{22} = \frac{0}{1} = 0$

$K_{32} = \frac{1}{1} = 1$

$K_{42} = \frac{0}{1} = 0$

$K_{52} = \frac{1}{1} = 1$

$K_{62} = \frac{0}{1} = 0$

$K_{72} = \frac{0}{1} = 0$

$K_{82} = \frac{1}{1} = 1$

C3 = Masa Kerja

$K_{13} = \frac{35}{35} = 1$

$K_{23} = \frac{11}{35} = 0{,}3143$

$K_{33} = \frac{10}{35} = 0{,}2857$

$K_{43} = \frac{8}{35} = 0{,}2286$

$K_{54} = \frac{1}{1} = 1$

$K_{64} = \frac{1}{1} = 1$

$K_{74} = \frac{1}{1} = 1$

$K_{84} = \frac{1}{1} = 1$

C5 = Kedisiplinan

$K_{15} = \frac{4}{5} = 0{,}8$

$K_{25} = \frac{5}{5} = 1$

$K_{35} = \frac{4}{5} = 0{,}8$

$K_{45} = \frac{4}{5} = 0{,}8$

$K_{55} = \frac{5}{5} = 0{,}8$

$K_{65} = \frac{4}{5} = 0{,}8$

$K_{75} = \frac{4}{5} = 0{,}8$

$K_{85} = \frac{5}{5} = 1$

Tabel 3. Hasil penormalisasian matriks

Alternatif	Kriteria				
	P (B)	BK (B)	MK (B)	N (B)	K(B)
A1	0,8	1	1	1	0,8
A2	1	0	0,3143	1	1
A3	0,8	1	0,2857	1	0,8
A4	0,8	0	0,2286	0	0,8
A5	0,8	1	0,3143	1	0,8
A6	1	0	0,4	1	0,8
A7	0,8	0	0,2286	1	0,8
A8	0,8	1	0,3143	1	1
Sum Kij	6,8	4	3,0858	7	6,8

3. Menentukan nilai matriks a_{ij}

Pada langkah ini menggunakan persamaan 2

C1 = Pendidikan

$a_{11} = \frac{0,8}{6,8} = 0{,}1176$

$a_{21} = \frac{1}{6,8} = 0{,}1471$

$a_{31} = \frac{0,8}{6,8} = 0{,}1176$

$a_{41} = \frac{0,8}{6,8} = 0{,}1176$

$a_{51} = \frac{0,8}{6,8} = 0{,}1176$

$a_{61} = \frac{1}{6,8} = 0{,}1471$

$a_{71} = \frac{0,8}{6,8} = 0{,}1176$

$a_{81} = \frac{0,8}{6,8} = 0{,}1176$

C2 = Bidang Keahlian

$a_{12} = \frac{1}{4} = 0{,}25$

$a_{22} = \frac{0}{4} = 0$

$a_{32} = \frac{1}{4} = 0{,}25$

$a_{42} = \frac{0}{4} = 0$

$a_{52} = \frac{1}{4} = 0{,}25$

$a_{62} = \frac{0}{4} = 0$

$a_{72} = \frac{0}{4} = 0$

$a_{82} = \frac{1}{4} = 0{,}25$

C3 = Masa Kerja

$a_{53} = \frac{0,3143}{3,0857} = 0{,}1019$

$a_{63} = \frac{0,4}{3,0857} = 0{,}1296$

$a_{73} = \frac{0,2286}{3,0857} = 0{,}0741$

$a_{83} = \frac{0,3143}{3,0857} = 0{,}1019$

C4 = NUPTK

$a_{14} = \frac{1}{7} = 0{,}1429$

$a_{24} = \frac{1}{7} = 0{,}1429$

$a_{34} = \frac{1}{7} = 0{,}1429$

$a_{44} = \frac{0}{7} = 0$

$a_{54} = \frac{1}{7} = 0{,}1429$

$a_{64} = \frac{1}{7} = 0{,}1429$

$a_{74} = \frac{1}{7} = 0{,}1429$

$a_{84} = \frac{1}{7} = 0{,}1429$

C5 = Kedisiplinan

$a_{15} = \frac{0,8}{6,8} = 0{,}1176$

$a_{25} = \frac{1}{6,8} = 0{,}1471$

$a_{35} = \frac{0,8}{6,8} = 0{,}1176$

$a_{45} = \frac{0,8}{6,8} = 0{,}1176$

$a_{55} = \frac{0,8}{6,8} = 0{,}1176$

$a_{13} = \frac{1}{3,0857} = 0,3241$

$a_{23} = \frac{0,3143}{3,0857} = 0,1019$

$a_{33} = \frac{0,2857}{3,0857} = 0,0926$

$a_{43} = \frac{0,2286}{3,0857} = 0,0741$

$a_{65} = \frac{0,8}{6,8} = 0,1176$

$a_{75} = \frac{0,8}{6,8} = 0,1176$

$a_{85} = \frac{1}{6,8} = 0,1471$

Tabel 4. Hasil nilai matriks aij

Alternatif	Kriteria				
	P (B)	BK (B)	MK (B)	N (B)	K(B)
A1	0,1176	0,25	0,3241	0,1429	0,1176
A2	0,1471	0	0,1019	0,1429	0,1471
A3	0,1176	0,25	0,0926	0,1429	0,1176
A4	0,1176	0	0,0741	0	0,1176
A5	0,1176	0,25	0,1091	0,1429	0,1176
A6	0,1471	0	0,1296	0,1429	0,1176
A7	0,1176	0	0,0741	0,1429	0,1176
A8	0,1176	0,25	0,1091	0,1429	0,1471

4. Perhitungan nilai entropy untuk setiap kriteria (E_j)

Pada langkah ini menggunakan persamaan

C1 = Pendidikan

a_{11} = $[a_{11} \ln a_{11}]$
= [0,1176 (ln 0,1176)]
= -0,2518

a_{21} = [0,1471 (ln 0,1471)]
= -0,2819

a_{31} = [0,1176 (ln 0,1176)]
= -0, 2518

a_{41} = [0,1176 (ln 0,1176)]
= -0, 2518

a_{51} = [0,1176 (ln 0,1176)]
= -0, 2518

a_{61} = [0,1471 (ln 0,1471)]
= -0,2819

a_{71} = [0,1176 (ln 0,1176)]
= -0, 2518

a_{81} = [0,1176(ln 0,1176)]
= -0, 2518

$\sum_{i=1}^{m}[a_{ij}\ ln(a_{ij})]$ = -2,0744

E_1 = $\frac{-1}{\ln(8)}$ -2,0744
= $\frac{-1}{2,0794}$ -2,0744

E_1 = 0,9976

C2 = Bidang Keahlian

a_{12} = [0,25 (ln 0,25)]
= -0,3466

a_{22} = [0(ln 0)]
= 0

a_{32} = [0(ln 0)]
= 0

a_{42} = [0(ln 0)]
= 0

a_{52} = [0,25 (ln 0,25)]
= -0,3466

a_{62} = [0(ln 0)]
= 0

a_{72} = [0(ln 0)]
= 0

a_{82} = [0,25 (ln 0,25)]
= -0,3466
$\sum_{i=1}^{m}[a_{ij}\ ln(a_{ij})]$ = -1,3863
E_2 = $\frac{-1}{\ln(8)}$ -1, 3863
= $\frac{-1}{2,0794}$ -1, 3863
E_2 = 0,6667
C3 = Masa Kerja
a_{13} = [0,3241 (ln 0,3241)]
= -0,3652
a_{23} = [0,1019 (ln 0,1019)]
= -0,2327
a_{33} = [0,0926 (ln 0,0926]
= -0,2203
a_{43} = [0,0741 (ln 0,0741]
= -0,1928
a_{53} = [0,1019 (ln 0,1019)]
= -0,2327
a_{63} = [0,1296(ln 0,1296)]
= -0,2648
a_{73} = [0,0741 (ln 0,0741]
= -0,1928
a_{83} = [0,1019 (ln 0,1019)]
= -0,2327
$\sum_{i=1}^{m}[a_{ij}\ ln(a_{ij})]$ = -1,9339
E_3 = $\frac{-1}{\ln(8)}$ -1,9339
= $\frac{-1}{2,0794}$ -1,9339
E_3 = 0,93
C4 = NUPTK
a_{14} = [0,1429 (ln 0,1429)]
= -0,2780
a_{24} = [0,1429 (ln 0,1429)]
= -0,2780
a_{34} = [0,1429 (ln 0,1429)]
= -0,2780
a_{44} = [0 (ln 0)]
= 0
a_{54} =[0,1429 (ln 0,1429)]
= -0,2780
a_{64} = [0,1429 (ln 0,1429)]
= -0,2780
a_{74} = [0,1429 (ln 0,1429)]
= -0,2780
a_{84} = [0,1429 (ln 0,1429)]
= -0,2780
$\sum_{i=1}^{m}[a_{ij}\ ln(a_{ij})]$ = -1,9459
E_4 = $\frac{-1}{\ln(8)}$ -1,9459
= $\frac{-1}{2,0794}$ -1,9459
E_4 = 0,9358
C5 = Kedisiplinan
a_{15} = [0,1176 (ln 0,1176)]
= -0,2518
a_{25} = [0,1471 (ln 0,1471)]
= -0,2819
a_{35} = [0,1176 (ln 0,1176)]
= -0,2518
a_{45} = [0,1176 (ln 0,1176)]
= -0,2518

a_{55} = [0,1176 (ln 0,1176)]
= -0,2518
a_{65} = [0,1176 (ln 0,1176)]
= -0,2518
a_{75} = [0,1176 (ln 0,1176)]
= -0,2518
a_{85} = [0,1471 (ln 0,1471)]
= -0,2819
$\sum_{i=1}^{m}[a_{ij}\ ln(a_{ij})]$ = -2,0744
E_5 = $\frac{-1}{\ln(8)}$ -2,0744
= $\frac{-1}{2,0794}$ -2,0744
E_5 = 0,9976

5. Perhitungan dispresi untuk setiap kriteria D_j
Pada langkah ini menggunakan persamaan 3.4
D_1 = 1 – 0,9976
= 0,0024
D_2 = 1 – 0,6667
= 0,3333
D_3 = 1 – 0,93
= 0,07
D_4 = 1 – 0,9358
= 0,0642
D_5 = 1 – 0,9976
= 0,0024
$\sum D_j$ = 0,4724
6. Normalisasi nilai dispersi W_j
Pada langkah ini menggunakan persamaan 3.5

W_1 = $\frac{0,0024}{0,4724}$
= 0,0051
W_2 = $\frac{0,3333}{0,4724}$
= 0,7057
W_3 = $\frac{0,07}{0,4724}$
= 0,1482
W_4 = $\frac{0,0642}{0,4724}$
= 0,1359
W_5 = $\frac{0,0024}{0,4724}$
= 0,0051

Tabel 5. Nilai Bobot Kriteria (W_j)

No	Nama Kriteria	Nilai Bobot (Wj)
1	PENDIDIKAN (P)	0,0051
2	Bidang Keahlian (BK)	0,7057
3	Masa Kerja (MK)	0,1482
4	NUPTK (N)	0,1359
5	Kedisiplinan (K)	0,0051
	SUM	1

PERHITUNGAN METODE TOPSIS

1. **Matriks Keputusan (X)**

Nama	C1	C2	C3	C4	C5
Alternatif 1	4	1	35	1	4
Alternatif 2	5	0	11	1	5
Alternatif 3	4	1	10	1	4
Alternatif 4	4	0	8	0	4
Alternatif 5	4	1	11	1	4
Alternatif 6	5	0	14	1	4
Alternatif 7	4	0	8	1	4
Alternatif 8	4	1	11	1	5

Kemudian dicari rating kinerja setiap pemohon pada setiap kriteria yang ternormalisasi, sesuai dengan persamaan 3, dengan cara sebagai berikut:

$X_1 = \sqrt{4^2 + 5^2 + 4^2 + 4^2 + 4^2 + 5^2 + 4^2 + 4^2} = 12.0830459736$

$R_{11} = \frac{X_{11}}{X_1} = \frac{4}{12.0830459736} = 0.33104235544$

$R_{21} = \frac{X_{21}}{X_1} = \frac{5}{12.0830459736} = 0.4138029443$

$R_{31} = \frac{X_{31}}{X_1} = \frac{4}{12.0830459736} = 0.33104235544$

$R_{41} = \frac{X_{41}}{X_1} = \frac{4}{12.0830459736} = 0.33104235544$

$R_{51} = \frac{X_{51}}{X_1} = \frac{4}{12.0830459736} = 0.33104235544$

$R_{61} = \frac{X_{61}}{X_1} = \frac{5}{12.0830459736} = 0.4138029443$

$R_{71} = \frac{X_{71}}{X_1} = \frac{4}{12.0830459736} = 0.33104235544$

$R_{81} = \frac{X_{81}}{X_1} = \frac{4}{12.0830459736} = 0.33104235544$

Dsb…….

2. **Matriks Ternormalisasi (R)**

Nama	C1	C2	C3	C4	C4
Alternatif 1	0.33104235544095	0.5	0.78028643361849	0.37796447300923	0.33104235544095
Alternatif 2	0.41380294430118	0	0.24523287913724	0.37796447300923	0.41380294430118
Alternatif 3	0.33104235544095	0.5	0.22293898103385	0.37796447300923	0.33104235544095
Alternatif 4	0.33104235544095	0	0.17835118482708	0	0.33104235544095
Alternatif 5	0.33104235544095	0.5	0.24523287913724	0.37796447300923	0.33104235544095
Alternatif 6	0.41380294430118	0	0.3121145734474	0.37796447300923	0.33104235544095
Alternatif 7	0.33104235544095	0	0.17835118482708	0.37796447300923	0.33104235544095
Alternatif 8	0.33104235544095	0.5	0.24523287913724	0.37796447300923	0.41380294430118

Kemudian matriks yij, dihitung dengan persamaan: yij = wj.xij, sesuai dengan persamaan 4, sebagai berikut:

Y_{11}= (0.0050962694294135). 0.33104235544095 = 0.00168708103
Y_{21}= (0.0050962694294135). 0.41380294430118 = 0.00210885129
Y_{31}= (0.0050962694294135). 0.33104235544095 = 0.00168708103
Y_{41}= (0.0050962694294135). 0.33104235544095 = 0.00168708103
Y_{51}= (0.0050962694294135). 0.33104235544095 = 0.00168708103
Y_{61}= (0.0050962694294135). 0.41380294430118 = 0.00210885129
Y_{71}= (0.0050962694294135). 0.33104235544095 = 0.00168708103
Y_{81}= (0.0050962694294135). 0.33104235544095 = 0.00168708103
Dsb…….

3. Matriks Y

Nama	C1	C2	C3	C4	C5
Alternatif 1	0.0016870810358747	0.3528347591122	0.11563391098619	0.051381911357804	0.0016870810358747
Alternatif 2	0.0021088512948434	0	0.036342086309945	0.051381911357804	0.0021088512948434
Alternatif 3	0.0016870810358747	0.3528347591122	0.033038260281768	0.051381911357804	0.0016870810358747
Alternatif 4	0.0016870810358747	0	0.026430608225415	0	0.0016870810358747
Alternatif 5	0.0016870810358747	0.3528347591122	0.036342086309945	0.051381911357804	0.0016870810358747
Alternatif 6	0.0021088512948434	0	0.046253564394476	0.051381911357804	0.0016870810358747
Alternatif 7	0.0016870810358747	0	0.026430608225415	0.051381911357804	0.0016870810358747
Alternatif 8	0.0016870810358747	0.3528347591122	0.036342086309945	0.051381911357804	0.0021088512948434

Kemudian dicari solusi ideal positif A+ dan solusi ideal negatif Asesuai dengan pesamaan 5 dan 6, sehingga diperoleh:

4. Solusi Ideal Positif (A+)

Pendidikan (C1)	Bidang Keahlian (C2)	Masa Kerja (C3)	NUPTK (C4)	Kedisiplin (C5)
0.0021088512948434	0.3528347591122	0.11563391098619	0.051381911357804	0.0021088512948434

5. Solusi Ideal Negatif (A-)

Pendidikan (C1)	Bidang Keahlian (C2)	Masa Kerja (C3)	NUPTK (C4)	Kedisiplin (C5)
0.0016870810358747	0	0.026430608225415	0	0.0016870810358747

Selanjutnya dicari jarak antara nilai terbobot setiap alternatif (D+ dan D-) terhadap solusi ideal positif sesuai dengan persamaan 7 dan 8, sebagai berikut:

D_{1+} =

$$\sqrt{\begin{array}{l}(0.0016870810358747 - 0.0021088512948434)^2 + \\ (0.3528347591122 - 0.3528347591122)^2 + \\ (0.11563391098619 - 0.11563391098619)^2 + \\ (0.051381911357804 - 0.051381911357804)^2 + \\ (0.0016870810358747 - 0.0021088512948434)^2\end{array}} = 0.00059647322$$

D_{1-} =

$$\sqrt{\begin{array}{l}(0.0016870810358747 - 0.0016870810358747)^2 + \\ (0.3528347591122 - 0)^2 + \\ (0.11563391098619 - 0.026430608225415)^2 + \\ (0.051381911357804 - 0)^2 + \\ (0.0016870810358747 - 0.0016870810358747)^2\end{array}} = 0.36754550367$$

Dsb…….

6. Jarak Ideal Positif

Nama	D+
Alternatif 1	0.00059647322043913
Alternatif 2	0.36163456789728
Alternatif 3	0.08259780442354
Alternatif 4	0.36754598767539
Alternatif 5	0.079294068131172
Alternatif 6	0.35959168180188
Alternatif 7	0.36393674208782
Alternatif 8	0.079292946411642

7. Jarak Ideal Negatif

Nama	D-
Alternatif 1	0.36754550368081
Alternatif 2	0.052332532834787
Alternatif 3	0.35661762311788
Alternatif 4	0
Alternatif 5	0.35669413430889
Alternatif 6	0.055074751894249
Alternatif 7	0.051381911357804
Alternatif 8	0.35669438366831

Kedekatan setiap alternatif terhadap solusi (Vi) dihitung sesuai dengan persamaan 9, sebagai berikut:

V_1 = 0.36754550368081/(0.00059647322043913+0.36754550368081) = 0.99837977395

Dsb…….

8. Kedekatan Relatif Terhadap Solusi Ideal (V)

Nama	Nilai V
Alternatif 1	0.99837977395172
Alternatif 2	0.12641713011068
Alternatif 3	0.81194238807618
Alternatif 4	0
Alternatif 5	0.81812795005142
Alternatif 6	0.13281700041004
Alternatif 7	0.12371683990479
Alternatif 8	0.81813015897251

9. Rank

Nama Alternatif	Ranking
Alternatif 1	1
Alternatif 8	2
Alternatif 5	3
Alternatif 3	4
Alternatif 6	5
Alternatif 2	6
Alternatif 7	7
Alternatif 4	8